

Semestrální práce

Testování webové aplikace TweetBird

Zpracovali: Vít Hitzger, Štefan Jiránek

OBSAH

OBSAH.....	2
Popis funkcionality aplikace.....	3
Přehled částí aplikace.....	4
Priorizace částí aplikace.....	6
2. Priorita P1: Vysoká (Should-Have).....	6
3. Priorita P2: Střední (Could-Have).....	6
Určení Priority.....	7
Test Levels.....	7
Testy vstupů.....	8
1. Formulář: Nastavení propagace příspěvku.....	8
Rozbor polí.....	8
Analýza EC (Equivalence Classes) a mezních podmínek.....	8
Pairwise Testing (Kombinace dat).....	9
2. Formulář: Nastavení soukromí (Privacy Settings).....	10
Rozbor polí.....	10
Analýza EC (Equivalence Classes) a mezních podmínek.....	10
Pairwise Testing (Kombinace dat).....	11
Testy průchodů.....	12
Proces 1 - Registrace / Přihlášení a vytvoření příspěvku.....	12
Diagram procesu.....	12
Redukovaný diagram procesu.....	13
Generování testů z CPT manageru.....	14
Analýza vygenerovaných testovacích průchodů (CPT Manager).....	14
Testovací scénář 1 (Levá větev – Přihlášení):.....	14
Testovací scénář 2 (Pravá větev – Registrace):.....	14
Diagram procesu.....	15
Redukovaný diagram procesu.....	16
Generování testů z CPT manageru.....	17
Analýza vygenerovaných testovacích průchodů.....	17
Testovací scénář 1 (Nepřihlášený uživatel):.....	17
Testovací scénář 2 (Autor/Admin – s chybou při zadávání):.....	17
Testovací scénář 3 (Běžný čtenář – bezchybný průchod):.....	17
Detailní testovací scénáře.....	18
Testovací scénář 1: Komplexní cesta registrace a přidání příspěvku s chybami.....	18
Testovací scénář 2: Přidání komentáře autorem s opravou chyby.....	20

Popis funkcionality aplikace

TweetBird je webová sociální síť umožňující uživatelům sdílet vizuální obsah a interagovat s ostatními. Aplikace je postavena na vlastní MVC architektuře a poskytuje následující klíčové funkcionality:

Správa uživatelských účtů:

- Neregistrovaní uživatelé mohou prohlížet veřejný obsah (příspěvky a komentáře).
- Noví uživatelé se mohou registrovat s využitím silné validace na straně klienta i serveru (kontrola unikátnosti e-mailu, síly hesla a formátu uživatelského jména).
- Registrovaní uživatelé se mohou přihlašovat, odhlašovat a upravovat své uživatelské jméno v profilu.

Publikační systém (Příspěvky):

- Uživatelé mohou vytvářet nové příspěvky nahráním obrázku (podpora JPG, PNG, GIF) a přidáním textového titulu.
- Při nahrávání obrázku probíhá interaktivní ořez (zpracováno backendem přes GD knihovnu) podle souřadnic vybraných uživatelem.
- Příspěvky se zobrazují na hlavní stránce s podporou stránkování (pagination).

Sociální interakce:

- Uživatelé mohou asynchronně (bez nutnosti obnovovat stránku) přidávat i odebírat "Like" u libovolného příspěvku
- K příspěvkům lze přidávat textové komentáře. Starší komentáře se načítají dynamicky (tzv. lazy loading) pomocí asynchronních požadavků.

Autorizace a moderování:

- Běžný uživatel může smazat pouze svůj vlastní příspěvek nebo svůj vlastní komentář.
- Uživatelé s rolí Administrátora mají přístup do speciálního dashboardu.
- Administrátor může mazat jakékoliv příspěvky, jakékoliv komentáře a má právo mazat uživatelské účty či povyšovat jiné uživatele na administrátory.

Přehled částí aplikace

Pro efektivní návrh testovacích scénářů (Test Cases) je aplikace rozdělena do následujících logických a funkčních modulů:

A. Modul Autentizace a Profilu (Auth & User Management)

- **Registrace (`registerForm`, `register`):** Validace vstupů (frontend i backend regex), chování při duplicitním e-mailu, kontrola shody hesel, vytvoření záznamu v DB.
- **Přihlášení (`loginForm`, `login`):** Ověření hashe hesla, reakce na neexistující účet/špatné heslo, vytvoření a správa `$_SESSION`.
- **Profil (`profile`, `update`):** Změna jména s dodržáním validačních pravidel, úspěšný vs. neúspěšný update.
- **Odhlášení (`logout`):** Zničení session dat a zamezení přístupu k chráněným routám.

B. Modul Příspěvků (Post Management)

- **Vytvoření příspěvku (`createPost`):** * Upload souboru: kontrola velikosti (max 500 KB), typu souboru, zabezpečení názvu souboru.
 - Zpracování obrázku: funkčnost ořezu (GD library) pro různé formáty a rozlišení, uložení na server.
 - Textový titulek: validace minimální délky (7 znaků).
- **Zobrazení a Stránkování (`index`, `getNumberOfPages`):** Správné řazení příspěvků (od nejnovějšího), funkčnost tlačítek pro přechod mezi stránkami, správný výpočet offsetu.
- **Mazání příspěvku (`deletePost`):** Odstranění záznamu z DB, fyzické smazání souboru obrázku ze serveru (`unlink`), kontrola oprávnění (vlastník vs. admin vs. cizí uživatel).

C. Modul Interakcí (Asynchronní API)

- **Lajkování (`likePost.php`, `Fetch API`):** Přidání/odebrání záznamu v tabulce `post_like`, správná aktualizace celkového počtu lajků na frontendu i backendu.
- **Komentáře (`loadComments.php`, `createComments`):** * Vkládání: validace délky komentáře (min 5 znaků).
 - Načítání: správné fungování offsetu při kliknutí na tlačítko "více...", načítání po 3 příspěvcích.
 - Mazání: kontrola oprávnění k mazání komentáře.

D. Administrátorský Modul (Admin Dashboard)

- **Zabezpečení přístupu (`isAdmin` middleware):** Nemožnost přístupu běžného uživatele na routu `/dashboard`.
- **Správa uživatelů:** Funkčnost smazání uživatele z DB, funkčnost povýšení na práva admina (`isAdmin = 1`).

E. Jádro a Infrastruktura (Core & Routing)

- **Směrování (`Router.php`):** Zpracování platných GET/POST požadavků, fallback na kořenovou cestu při prázdném URL, ošetření chyby 404.
- **Middleware (`userIsLoggedIn.php`):** Ochrana rout vyžadujících přihlášení (např. `/createPostForm`, `/like`) a správné přesměrování nepřihlášených uživatelů.

Priorizace částí aplikace

Pro aplikaci **TweetBird** (kopie Instagramu) musíme priorizaci postavit na tom, co tvoří "jádro zážitku" (Core Value Proposition). Pokud nefunguje přidávání fotek, aplikace je v podstatě mrtvá. Pokud nefunguje editace profilu, je to nepříjemné, ale produkt lze stále používat.

1. Priorita P0: Kritické (Must-Have)

Bez těchto funkcí nemá smysl aplikaci spouštět. Výpadek znamená totální nefunkčnost.

- **Vytvoření příspěvku (Feed Post):** Nahrávání obrázků/videí, zpracování médií na serveru.
- **Hlavní kanál (Home Feed):** Algoritmické nebo chronologické zobrazení příspěvků od sledovaných lidí.
- **Základní interakce:** Možnost dát „To se mi líbí“ (Like) a přidat komentář.
- **Bezpečnost a Auth:** Přihlášení, odhlášení a ochrana soukromých dat.

2. Priorita P1: Vysoká (Should-Have)

Funkce, které dělají sociální síť sociální a zajišťují retenci uživatelů.

- **Uživatelský profil:** Zobrazení mřížky vlastních fotek a počtu sledujících.
- **Smazání příspěvku**

3. Priorita P2: Střední (Could-Have)

Funkce zvyšující angažovanost, ale nejsou nezbytné pro první den provozu.

- **Stories (Příběhy):** Obsah s expirací 24 hodin (komplexnější na vývoj a úložiště).
- **Direct Messages (DM):** Soukromé zprávy mezi uživateli.
- **Filtrování a editace:** Nástroje na úpravu fotek před publikací.
- **Hashtagy:** Kategorizace obsahu.

Určení Priority

Možné poškození v případě selhání	Pravděpodobnost selhání			
		High	Medium	Low
	High	A	B	B
	Medium	B	B	C
	Low	C	C	C

Test Levels

Quality characteristics	Třída rizika	Test levels				
Část systému / funkce		Revize	Vývojářské testy	Systémové testy	UAT	Test v produkci
Bezchybná funkcionalita						
Přihlášení	A	Ano	Vysoké	Vysoké	Střední	Ano
Registrace	A	Ano	Vysoké	Vysoké	Střední	Ano
Vytvoření příspěvku	B	Ne	Vysoké	Vysoké	Vysoké	Ano
Zobrazení feedu	B	Ano	Střední	Vysoké	Střední	Ano
Likování postu	C	Ne	Nízké	Střední	Vysoké	Ne

Testy vstupů

1. Formulář: Nastavení propagace příspěvku

Zde se zaměříme na **třídy ekvivalence** pro pole, která přijímají různé číselné a textové hodnoty.

Rozbor polí

- **Denní rozpočet:** Min \$100\$ Kč, Max \$50\,000\$ Kč.
- **Doba trvání:** Min \$1\$ den, Max \$30\$ dní.
- **Cílový rádius (lokalita):** \$1\$ až \$80\$ km od vybraného města.

Analýza EC (Equivalence Classes) a mezních podmínek

Rozdělíme si vstupy na platné (Valid) a neplatné (Invalid) třídy a pro každou určíme hranice, které budeme testovat.

Parametr	Platné třídy ekvivalence (EC)	Neplatné třídy ekvivalence (EC)	Mezní hodnoty pro testování
Rozpočet	EC1: 100 až 50 000	EC2: Méně než 100 EC3: Více než 50 000 EC4: Nečíselný znak	99 (Neplatná) 100 (Platná) 101 (Platná) 49 999 (Platná) 50 000 (Platná) 50 001 (Neplatná)
Trvání	EC1: 1 až 30	EC2: Méně než 1 (záporny, 0) EC3: Více než 30 EC4: Desetinné číslo	0 (Neplatná) 1 (Platná) 2 (Platná) 29 (Platná) 30 (Platná) 31 (Neplatná)
Lokalita	EC1: 1 až 80	EC2: Méně než 1 EC3: Více než 80 EC4: Text / Prázdné	0 (Neplatná) 1 (Platná) 2 (Platná) 79 (Platná) 80 (Platná) 81 (Neplatná)

Pairwise Testing (Kombinace dat)

Při Pairwise testování se obvykle kombinují **platné** hodnoty (typické zástupce nebo hranice). Pokud bychom do kombinací zařadili neplatné hodnoty, systém by vyhodil chybu hned u prvního pole a zbytek kombinace by se vůbec neotestoval (tzv. maskování chyb). Vybereme si 3 platné stavy pro každý parametr (Minimum, Typická hodnota, Maximum).

- **Rozpočet:** 100, 500, 50 000
- **Trvání:** 1, 14, 30
- **Lokalita (radius):** 1, 40, 80

Pro 3 parametry o 3 hodnotách nám technika Pairwise vygeneruje těchto 9 efektivních scénářů:

Test Case	Rozpočet (Kč)	Doba trvání (dny)	Lokalita (km)
TC 1.01	100	1	1
TC 1.02	100	14	40
TC 1.03	100	30	80
TC 1.04	500	1	40
TC 1.05	500	14	80
TC 1.06	500	30	1
TC 1.07	50 000	1	80
TC 1.08	50 000	14	1
TC 1.09	50 000	30	40

2. Formulář: Nastavení soukromí (Privacy Settings)

U tohoto formuláře pracujeme s kategoriemi (enumy, checkboxy). Zde nemáme "číselné intervaly", takže mezní hodnoty v matematickém slova smyslu neexistují. Třídy ekvivalence jsou reprezentovány samotnými volbami formuláře.

Rozbor polí

1. **Kdo může vidět můj profil:** Kdokoliv (Public), Jen přátelé (Friends), Nikdo (Private).
2. **Zobrazovat online stav:** Ano, Ne.
3. **Možnost označování (Tagging):** Povolit všem, Jen se schválením, Zakázat.
4. **Typ účtu:** Osobní, Profesionální.

Analýza EC (Equivalence Classes) a mezních podmínek

Parametr	Platné třídy ekvivalence (EC)	Neplatné třídy ekvivalence (EC) / Okrajové případy
Viditelnost	EC1: Public, EC2: Friends, EC3: Private	Odeslání s prázdnou hodnotou (Null), Podvržená hodnota přes API (např. "SuperAdmin")
Online stav	EC1: Ano, EC2: Ne	Chybějící parametr v requestu
Označování	EC1: Povolit všem, EC2: Schválení, EC3: Zakázat	Odeslání více voleb najednou (pokud to UI technicky nezakáže)
Typ účtu	EC1: Osobní, EC2: Profesionální	Nelze vybrat – je dáno stavem uživatele v databázi

Pairwise Testing (Kombinace dat)

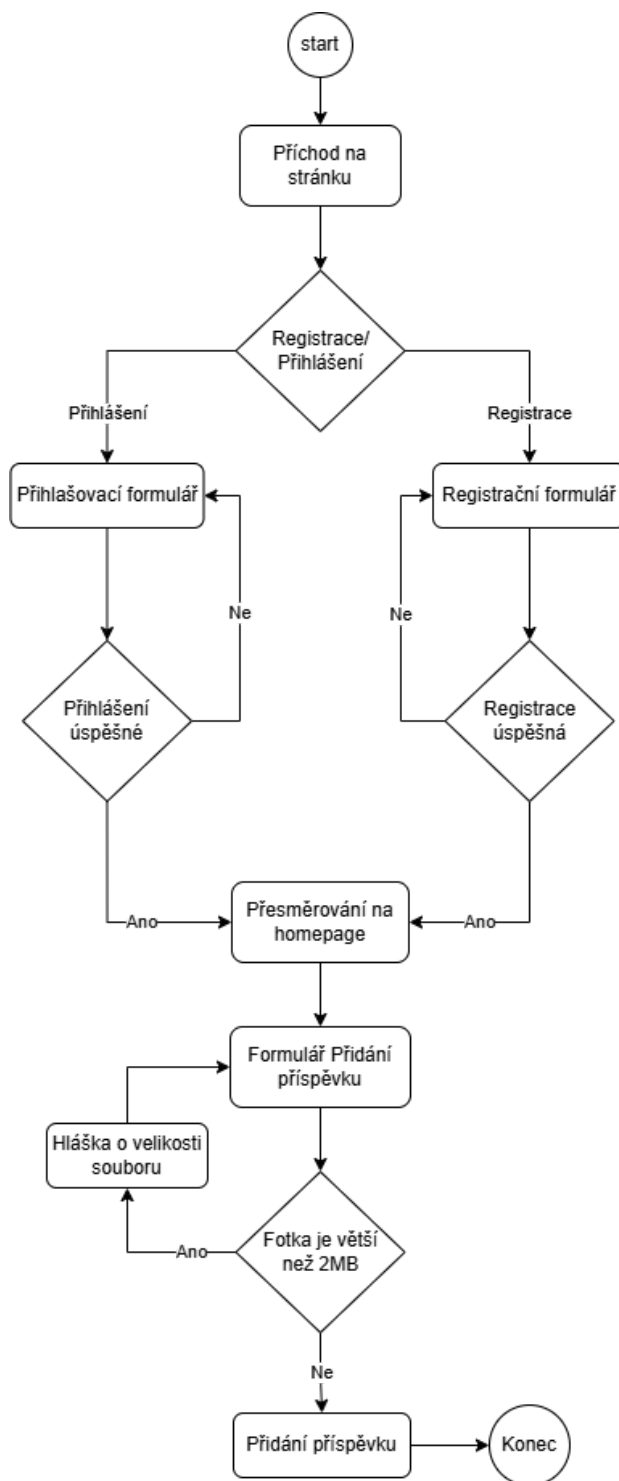
Jak bylo zmíněno na začátku, vzhledem k tomu, že parametry *Viditelnost* i *Označování* mají 3 různé stavy (3x3), potřebujeme k prozkoušení každé dvojice přesně 9 testovacích případů. Tato optimalizovaná matice zaručuje, že každá možná dvojice hodnot z jakýchkoli dvou sloupců se v tabulce objeví alespoň jednou.

Test Case	Viditelnost profilu	Online stav	Označování (Tagging)	Typ účtu
TC 2.01	Public	Ano	Povolit všem	Osobní
TC 2.02	Public	Ne	Jen se schválením	Profesionální
TC 2.03	Public	Ano	Zakázat	Osobní
TC 2.04	Friends	Ne	Povolit všem	Osobní
TC 2.05	Friends	Ano	Jen se schválením	Osobní
TC 2.06	Friends	Ano	Zakázat	Profesionální
TC 2.07	Private	Ano	Povolit všem	Profesionální
TC 2.08	Private	Ano	Jen se schválením	Osobní
TC 2.09	Private	Ne	Zakázat	Osobní

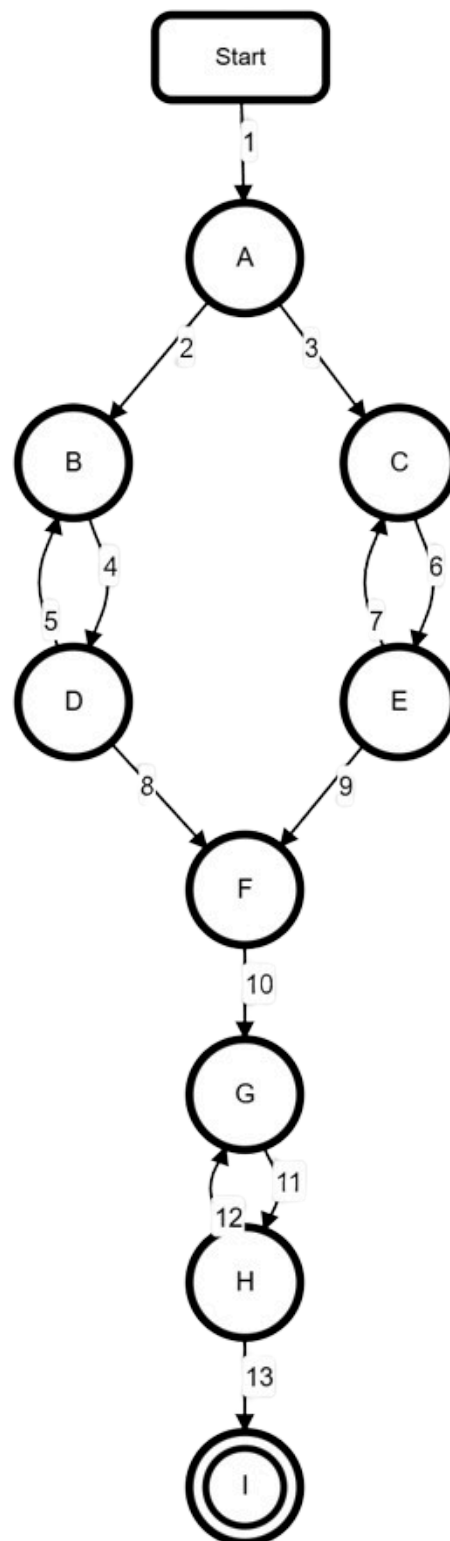
Testy průchodů

Proces 1 - Registrace / Přihlášení a vytvoření příspěvku

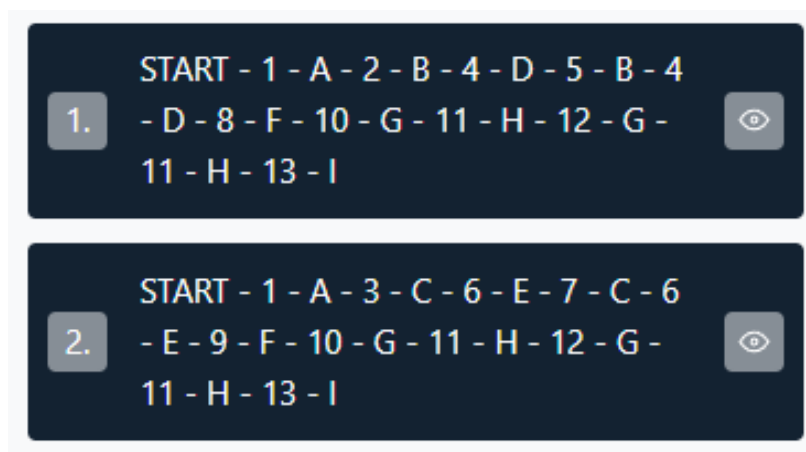
Diagram procesu



Redukovaný diagram procesu



Generování testů z CPT manageru



Analýza vygenerovaných testovacích průchodů (CPT Manager)

Vygenerované cesty představují dva komplexní testovací scénáře, které dohromady zaručují **100% pokrytí všech hran (TDL 2)**. Každá šipka (hrana 1 až 13) je v testech projeta minimálně jednou.

Testovací scénář 1 (Levá větev – Přihlášení):

- **Trasa:** START - 1 - A - 2 - B - 4 - D - 5 - B - 4 - D - 8 - F - 10 - G - 11 - H - 12 - G - 11 - H - 13 - I
- **Popis z pohledu uživatele:** Uživatel přichází na web a volí přihlášení (hrana 2). Zadá špatné údaje, přihlášení selže (hrana 5) a je vrácen zpět na formulář. Na druhý pokus zadá správné údaje (hrana 8) a je přesměrován na Homepage. Následně se pokusí přidat příspěvek, ale nahraje příliš velký soubor (hrana 12). Je vrácen k formuláři, nahraje validní soubor (hrana 13) a příspěvek je úspěšně vytvořen.

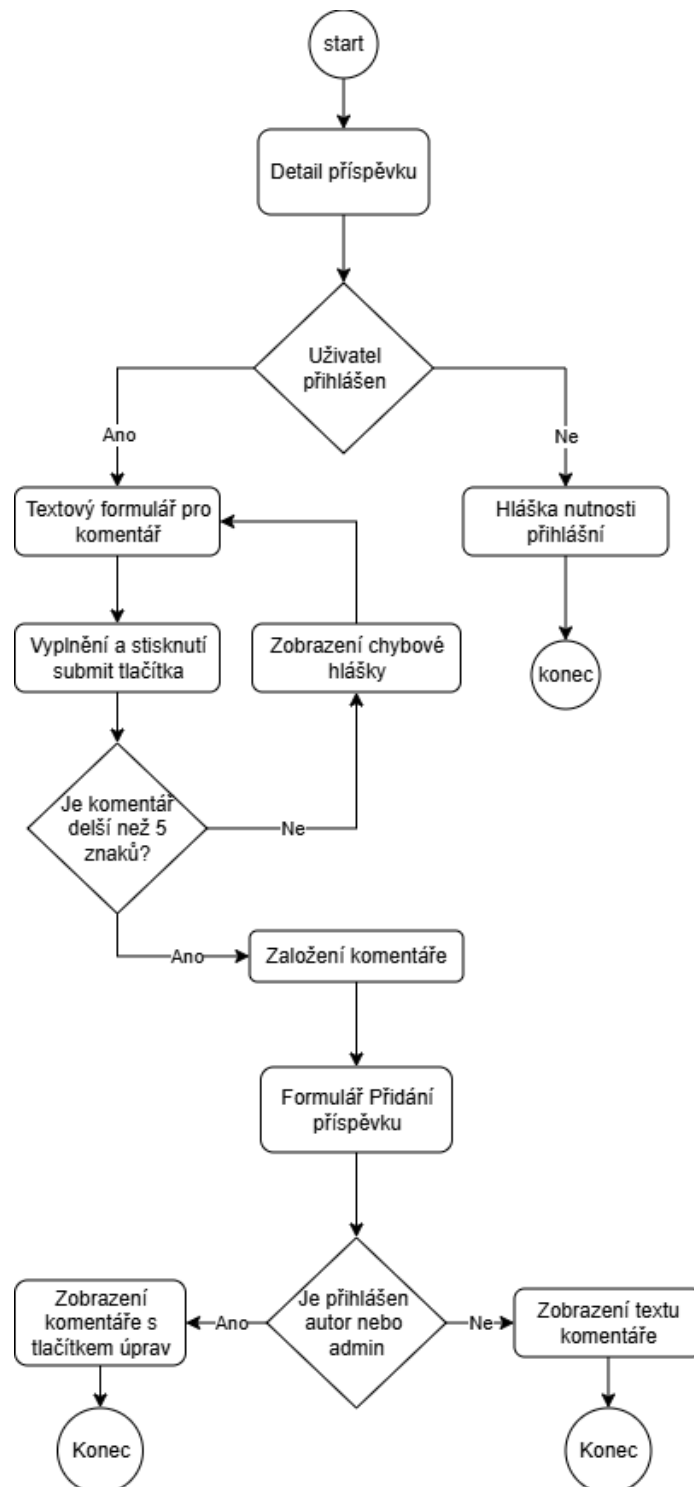
Testovací scénář 2 (Pravá větev – Registrace):

- **Trasa:** START - 1 - A - 3 - C - 6 - E - 7 - C - 6 - E - 9 - F - 10 - G - 11 - H - 12 - G - 11 - H - 13 - I

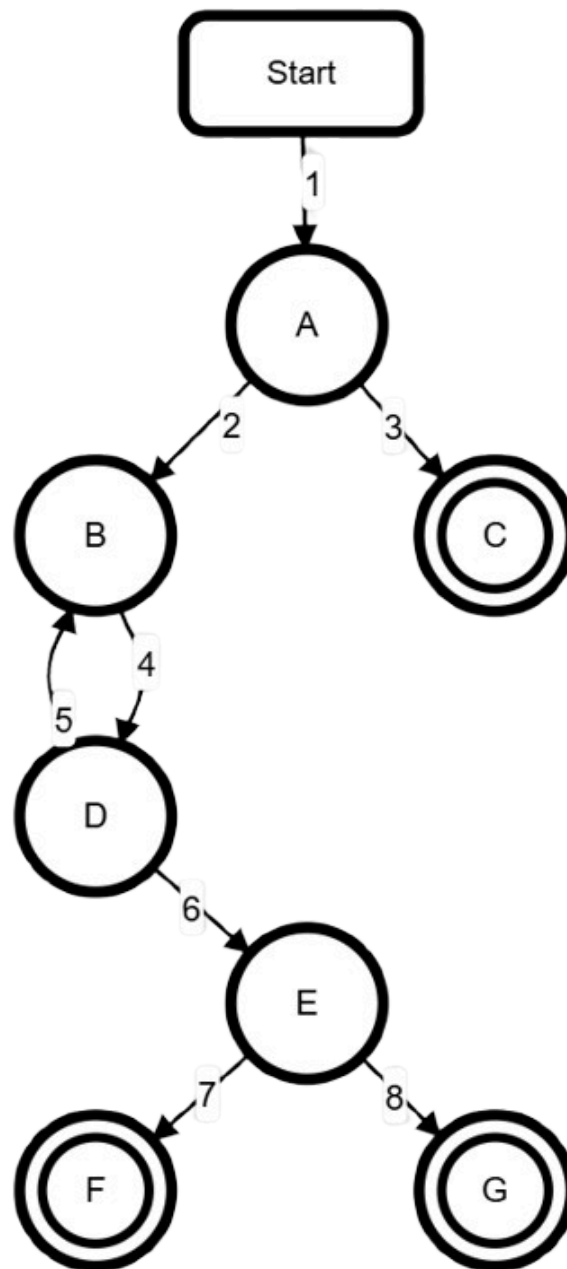
Popis z pohledu uživatele: Uživatel přichází na web a volí registraci (hrana 3). Vyplní formulář s chybou (např. neshoda hesel), registrace selže (hrana 7) a je vrácen na formulář. Údaje opraví, registrace je úspěšná (hrana 9) a je přesměrován na Homepage. Znovu se pokouší přidat příspěvek, opět úmyslně nahraje příliš velký soubor pro otestování chybové smyčky (hrana 12), následně nahraje správný a proces úspěšně dokončí (hrana 13).

Proces 2 - Vložení a správa komentáře k příspěvku

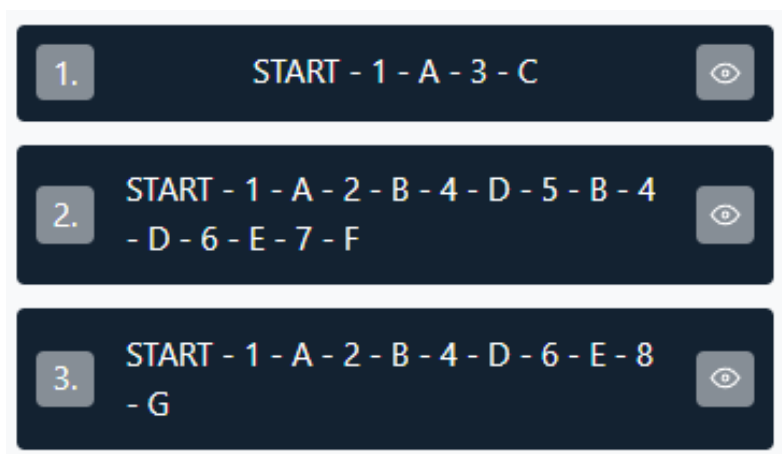
Diagram procesu



Redukovaný diagram procesu



Generování testů z CPT manageru



Analýza vygenerovaných testovacích průchodů

Testovací scénář 1 (Nepřihlášený uživatel):

- **Trasa:** START - 1 - A - 3 - C
- **Popis z pohledu uživatele:** Uživatel přijde na detail příspěvku, ale systém v rozhodovacím bloku zjistí, že není přihlášen (hrana 3). Zobrazí se mu hláška o nutnosti přihlášení a proces pro něj končí. K formuláři se vůbec nedostane.

Testovací scénář 2 (Autor/Admin – s chybou při zadávání):

- **Trasa:** START - 1 - A - 2 - B - 4 - D - 5 - B - 4 - D - 6 - E - 7 - F
- **Popis z pohledu uživatele:** Uživatel je přihlášen (hrana 2) a vidí formulář. Pokusí se odeslat příliš krátký komentář (méně než 5 znaků). Systém ho zachytí, zobrazí chybovou hlášku a vrátí ho k formuláři (hrana 5). Uživatel chybu napraví, odešle validní komentář (hrana 6). Komentář se uloží, detail se znovu načte a protože je daný uživatel buď autorem tohoto komentáře, nebo administrátorem (hrana 7), zobrazí se mu u komentáře i tlačítko pro úpravu (případně smazání).

Testovací scénář 3 (Běžný čtenář – bezchybný průchod):

- **Trasa:** START - 1 - A - 2 - B - 4 - D - 6 - E - 8 - G
- **Popis z pohledu uživatele:** Uživatel je přihlášen (hrana 2) a napíše rovnou platný, dostatečně dlouhý komentář bez chyb (hrana 6). Po znovunačtení stránky systém zjistí, že tento uživatel NENÍ autorem daného příspěvku/komentáře ani nemá práva administrátora (hrana 8). Proto se mu komentář zobrazí v běžném režimu pouze jako text, bez jakýchkoliv administračních tlačítek.

Detailní testovací scénáře

Testovací scénář 1: Komplexní cesta registrace a přidání příspěvku s chybami

Tento scénář testuje dlouhý proces, kdy nepřihlášený uživatel zahájí registraci, udělá překlep v hesle, opraví ho, úspěšně se zaregistruje a následně se pokusí vložit příspěvek s příliš velkým obrázkem. Opět chybu opraví a proces dokončí.

ID Testu	TC-002
Název testu	Registrace s chybou hesel a vytvoření příspěvku s chybou velikosti souboru
Modul	Autentizace / Vytvoření příspěvku
Předpoklady (Preconditions)	1. Zařízení testera má stabilní připojení k internetu s rychlostí umožňující upload (min. 1 Mbps). 2. Prohlížeč má povolený JavaScript (pro JS validace). 3. Uživatel není přihlášen (prázdná session). 4. E-mail novy.testers@test.cz neexistuje v databázi.
Testovací data	Neplatná registrace: Username: Tester01, Email: novy.testers@test.cz, Heslo: Heslo123*, Heslo znovu: Heslo456*
	Platná registrace: Heslo znovu: Heslo123*
	Neplatný příspěvek: Titulek: "Můj první post", Fotka: obrazek.jpg (velikost 800 KB).
	Platný příspěvek: Fotka: obrazek.jpg (velikost 250 KB).
Trasa diagramu	START - 1 - A - 3 - C - 6 - E - 7 - C - 6 - E - 9 - F - 10 - G - 11 - H - 12 - G - 11 - H - 13 - I

Krok	Akce testera	Očekávaný výsledek
1.	V prohlížeči otevřete hlavní stránku a v navigaci klikněte na "Registrovat se" .	Zobrazí se registrační formulář (přechod do stavu C).
2.	Vyplňte formulář Neplatnými daty (viz výše) - úmyslně zadejte rozdílná hesla.	JS validace případně zachytí chybu . Pokud se odešle, backend zachytí nesoulad hesel.
3.	Pokuste se formulář odeslat (tlačítko "odeslat").	Registrace selže. Zobrazí se chybová hláška (např. "Hesla se neshodují"). Uživatel zůstává na registračním formuláři.
4.	Opravte pole "Heslo znovu" na Heslo123* a klikněte na "odeslat" .	Registrace je úspěšná (data uložena do DB). Vytvoří se relace (session) a uživatel je přesměrován na hlavní stránku (Homepage). V navigaci zmizí "Registrovat/Přihlásit" a objeví se možnosti pro přihlášeného (Profil, Vytvořit...).
5.	V navigaci klikněte na odkaz "Vytvořit" (/createPostForm).	Zobrazí se formulář pro nahrání nového příspěvku (přechod do stavu G).
6.	Do pole Titulek napište "Můj první post" a vyberte soubor obrazek.jpg (velikost > 500 KB) .	Na frontendu by se měl ukázat náhled .
7.	Klikněte na obrázek pro uložení souřadnic ořezu a formulář se automaticky odešle (dle JS logiky).	Nahrávání začne. Backend PHP skript zjistí, že soubor překračuje limit 500 000 bytů .
8.	Počkejte na načtení stránky (odpověď serveru).	Zobrazí se zpět formulář pro přidání příspěvku s červenou chybovou hláškou "Sorry, your file is too large." . Příspěvek není v databázi .
9.	Znovu vyplňte Titulek a tentokrát vyberte soubor obrazek.jpg (velikost < 500 KB) . Naklikejte ořez pro odeslání.	Požadavek odejde na server. Obrázek je nahrán, úspěšně oříznut přes GD knihovnu a uložen na disk serveru. Záznam je vytvořen v databázi .
10.	Sledujte chování aplikace po odeslání .	Dojde k přesměrování na Homepage . Nový příspěvek (oříznutý obrázek + titulek "Můj první post") je zobrazen na začátku feedu .

Testovací scénář 2: Přidání komentáře autorem s opravou chyby

Tento scénář testuje cyklus, kdy přihlášený uživatel odesílá komentář, napoprvé nesplní podmínku délky, napodruhé ji splní a následně se mu správně vyhodnotí práva pro zobrazení administračních prvků (tlačítko Smazat).

ID Testu	TC-001
Název testu	Vložení komentáře (s chybou délky) a ověření autorských práv
Modul	Komentáře / Detail příspěvku
Předpoklady (Preconditions)	1. Zařízení testera má aktivní a stabilní připojení k internetu.
	2. Webový server a databáze (MySQL) běží a jsou dostupné.
	3. V databázi existuje minimálně jeden příspěvek (např. postId=10).
	4. Uživatel s uživatelským jménem TestUser je úspěšně přihlášen v aplikaci.
Testovací data	Neplatný vstup: Text: "Ahoj" (4 znaky)
	Platný vstup: Text: "Tohle je naprosto v pořádku napsaný komentář."
Trasa diagramu	START - 1 - A - 2 - B - 4 - D - 5 - B - 4 - D - 6 - E - 7 - F

Krok	Akce testera	Očekávaný výsledek
1.	V prohlížeči zadejte URL pro detail existujícího příspěvku (např. /post?postId=10).	Stránka se načte bez chyb . Pod příspěvkem se zobrazí textový formulář pro vložení nového komentáře (protože je uživatel přihlášen).
2.	Do textového pole napište slovo "Ahoj" (neplatný vstup < 5 znaků).	Text je vložen do formuláře.
3.	Klikněte na tlačítko "Odeslat".	Stránka se znovu načte. Zobrazí se chybová hláška (např. "Komentář musí mít aspoň pět znaků"). Komentář není uložen v databázi. Uživatel je ponechán u formuláře.
4.	Do textového pole napište větu "Tohle je naprosto v pořádku napsaný komentář." .	Text je vložen do formuláře.
5.	Klikněte na tlačítko "Odeslat".	Komentář projde validací, uloží se do databáze (INSERT proběhne). Stránka detailu se znovu načte (automatický redirect).
6.	Zkontrolujte nově načtenou zónu komentářů pod příspěvkem.	Nový komentář od TestUser je viditelný na prvním místě (nebo je načten).
7.	Zkontrolujte prvky UI (uživatelského rozhraní) přímo u tohoto nového komentáře.	Systém rozpozná, že přihlášený uživatel je autorem komentáře. Vedle textu komentáře se vyrenderuje formulář/tlačítko "Smazat" .